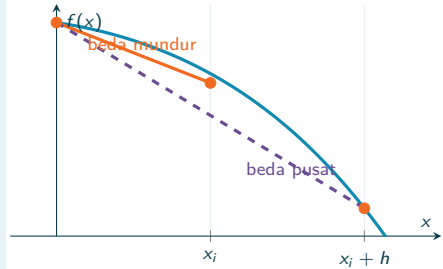
Hampiran Turunan Numerik

Beda hingga, Polinom Newton, dan Ekstrapolasi Richardson

MA25-31017 ▪ Pertemuan 5
Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Dosen Pengampu
Rifky Fauzi
Dear Michiko Mutiara Noor



Turunan sebagai kemiringan: dari fungsi kontinu menjadi formula komputasi.

Mengapa turunan dihampiri?

Turunan adalah laju perubahan

Pada banyak masalah komputasi, kita tidak selalu memiliki bentuk turunan analitik yang nyaman. Fungsi bisa muncul sebagai data tabel, hasil simulasi, atau ekspresi rumit.

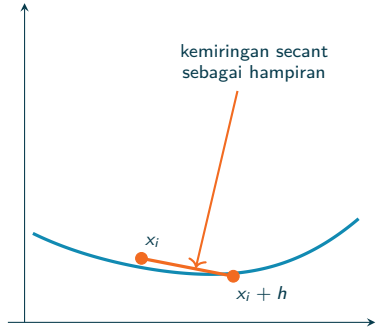
Ide numerik

Gantikan turunan lokal dengan kemiringan garis yang dibentuk dari nilai fungsi di sekitar titik.

$$f'(x_i) \approx \frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

Hal yang perlu dilihat

Akurasi formula, ukuran langkah h, dan pola galat ketika h diubah.



Taylor sebagai mesin pembentuk rumus

Ekspansi ke kanan

$$f(x_i + h) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \frac{f^{(4)}(x_i)}{4!}h^4 + \cdots$$

Ekspansi ke kiri

$$f(x_i - h) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \frac{f^{(4)}(x_i)}{4!}h^4 - \cdots$$

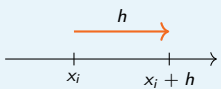
Cara memperoleh formula

Pilih kombinasi ekspansi Taylor, lalu isolasi turunan yang diinginkan. Suku yang tidak dipakai menjadi sumber galat pemotongan.

Tiga skema turunan pertama

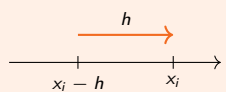
Beda maju

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h}$$



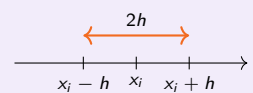
Beda mundur

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h}$$



Beda pusat

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h}$$



Bacaan geometri

Beda maju melihat ke kanan, beda mundur melihat ke kiri, sedangkan beda pusat menyeimbangkan informasi dari kedua sisi.

Beda maju: dari Taylor ke formula

Mulai dari Taylor kanan

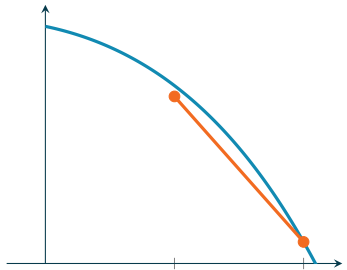
$$f(x_i + h) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2}h^2 + O(h^3).$$

Pindahkan $f(x_i)$ dan bagi dengan h:

$$\frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} = f'(x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2).$$

Formula

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} + O(h).$$



Formula memakai dua titik: x_i dan $x_i + h$.

Beda mundur dan beda pusat

Beda mundur

Dari Taylor kiri:

$$f(x_i - h) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2}h^2 + O(h^3).$$

Maka

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h} + O(h).$$

Beda pusat

Kurangkan Taylor kiri dari Taylor kanan:

$$f(x_i + h) - f(x_i - h) = 2hf'(x_i) + \frac{2h^3}{3!}f^{(3)}(x_i) + O(h^5).$$

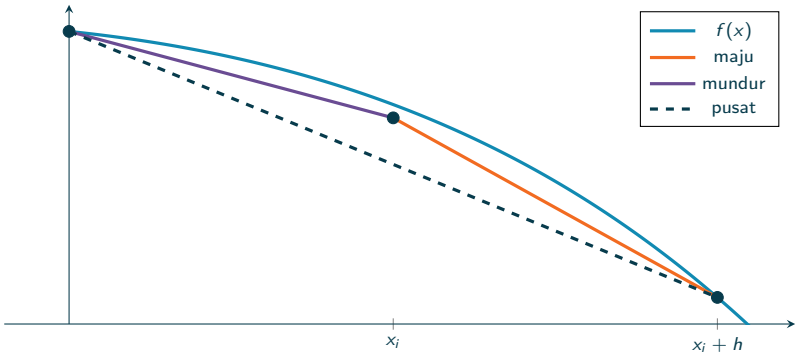
Maka

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} + O(h^2).$$

Kesimpulan

Beda pusat memiliki orde galat lebih tinggi karena suku-suku genap pada Taylor saling menghilangkan.

Visualisasi skema beda hingga



Pertanyaan kelas

Jika titik yang digunakan berbeda, apakah galatnya harus sama? Apa yang terjadi ketika h diperkecil?

Contoh hitung: bandingkan $h = 0.5$ dan $h = 0.25$

Fungsi uji

$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.25, \quad x_i = 0.5.$$

$$f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - x - 0.25, \quad f'(0.5) = -0.9125.$$

h

Skema	Hampiran	Galat relatif
Maju	-1.3500	47.95%
Mundur	-0.6500	28.77%
Pusat	-1.0000	9.59%

h

Skema	Hampiran	Galat relatif
Maju	-1.1547	26.54%
Mundur	-0.7141	21.75%
Pusat	-0.9344	2.40%

Nilai galat relatif dihitung terhadap $|f'(0.5)|$.

Turunan orde dua: petunjuk dari Taylor

Pusatkan di x_i

$$f(x_i + h) = f_i + f_i' h + \frac{f_i''}{2} h^2 + \frac{f_i^{(3)}}{6} h^3 + \cdots,$$

$$f(x_i - h) = f_i - f_i' h + \frac{f_i''}{2} h^2 - \frac{f_i^{(3)}}{6} h^3 + \cdots.$$

Jumlahkan kedua persamaan:

$$f(x_i + h) + f(x_i - h) = 2f_i + f_i'' h^2 + O(h^4).$$

Formula pusat orde dua

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - 2f(x_i) + f(x_i - h)}{h^2},$$

galat $O(h^2)$.

Makna

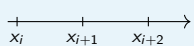
Turunan kedua melihat extbfkelengkungan: nilai tengah dibandingkan dengan rata-rata dua tetangganya.

Turunan orde dua: maju, mundur, pusat

Maju

$$f''(x_i) \approx \frac{f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{h^2}$$

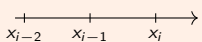
$O(h)$



Mundur

$$f''(x_i) \approx \frac{f_i - 2f_{i-1} + f_{i-2}}{h^2}$$

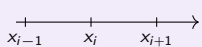
$O(h)$



Pusat

$$f''(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}$$

$O(h^2)$



Jika ruang data memungkinkan, formula pusat biasanya lebih disukai.

Menaikkan akurasi: jangan berhenti di formula pertama

Contoh beda maju orde lebih tinggi

Dengan melibatkan titik x_i, $x_i + h$, dan $x_i + 2h$,

$$f'(x_i) \approx \frac{-3f_i + 4f_{i+1} - f_{i+2}}{2h},$$

galat $O(h^2)$.

Beda pusat orde lebih tinggi

$$f'(x_i) \approx \frac{f_{i-2} - 8f_{i-1} + 8f_{i+1} - f_{i+2}}{12h},$$

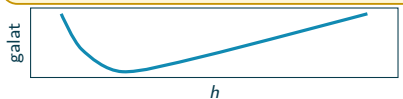
galat $O(h^4)$.

Intuisi

Semakin banyak titik digunakan, semakin banyak suku Taylor yang dapat dieliminasi. Akurasi meningkat, tetapi kebutuhan data juga bertambah.

Perlu hati-hati

Ukuran langkah yang terlalu kecil tidak selalu lebih baik karena pembulatan komputer ikut berperan.



Polinom Newton: menghampiri fungsi dulu, lalu diturunkan

Interpolasi polinom

Dari titik data, bentuk polinom yang melewati titik-titik tersebut:

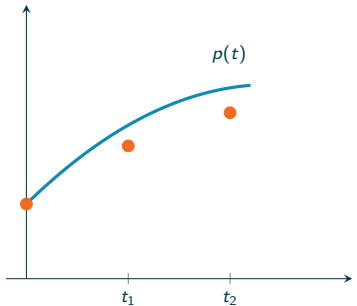
$$p(t) = b_0 + b_1(t - t_0) + b_2(t - t_0)(t - t_1) + \cdots .$$

Turunan fungsi kemudian dihampiri dengan

$$f'(t) \approx p'(t).$$

Koefisien awal

$$b_0 = f(t_0), \qquad b_1 = \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0}.$$



Beda hingga dapat dipandang sebagai turunan dari polinom interpolasi lokal.

Dari Polinom Newton ke formula beda hingga

Ambil tiga titik

$$t_0 = x, \qquad t_1 = x + h, \qquad t_2 = x + 2h.$$

Polinom kuadratik:

$$p(t) = b_0 + b_1(t - t_0) + b_2(t - t_0)(t - t_1).$$

Turunannya:

$$p'(t) = b_1 + b_2\{(t - t_0) + (t - t_1)\}.$$

Evaluasi di titik x

Setelah b_1 dan b_2 disubstitusi,

$$f'(x) \approx p'(x) = \frac{-3f(x) + 4f(x + h) - f(x + 2h)}{2h}.$$

Latihan cepat

Coba ulangi dengan $t_0 = x$, $t_1 = x - h$, $t_2 = x - 2h$. Formula apa yang muncul?

Ide ekstrapolasi Richardson

Dua hampiran dengan galat terstruktur

Misalkan suatu hampiran $D(h)$ memiliki bentuk

$$D(h) = D^* + Ch^p + O(h^{p+1}).$$

Jika dihitung juga dengan langkah $h/2$:

$$D(h/2) = D^* + C\left(\frac{h}{2}\right)^p + O(h^{p+1}).$$

Eliminasi suku galat utama

$$D_R = \frac{2^p D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}.$$

Untuk beda pusat turunan pertama, biasanya $p = 2$:

$$D_R = \frac{4D(h/2) - D(h)}{3}.$$

Intuisi

Kita tidak hanya memperkecil h, tetapi juga memakai pola galat untuk memperbaiki hasil.

Contoh mini: Richardson pada beda pusat

Langkah kerja

Pilih satu fungsi dan titik x_i. Hitung beda pusat dengan dua ukuran langkah:

$$D(h) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h},$$

$$D(h/2) = \frac{f(x_i + h/2) - f(x_i - h/2)}{h}.$$

Kemudian

$$D_R = \frac{4D(h/2) - D(h)}{3}.$$

Yang diamati

- Apakah $D(h/2)$ selalu lebih dekat dari $D(h)$?
- Apakah D_R lebih baik dari keduanya?
- Bagaimana pola galatnya?

Grafik yang berguna

- h versus galat.
- metode versus galat.
- tabel $D(h), D(h/2), D_R$.

Demo komputasi singkat

Formula dalam kode

```
f  = @(x) -0.1*x.^4 -0.15*x.^3 ...
          -0.5*x.^2 -0.25*x + 1.25;
df = @(x) -0.4*x.^3 -0.45*x.^2 -x -0.25;
xi = 0.5;
h  = 0.5;

Dmaju  = (f(xi+h)-f(xi))/h;
Dmund  = (f(xi)-f(xi-h))/h;
Dpusat = (f(xi+h)-f(xi-h))/(2*h);
DR     = (4*((f(xi+h/2)-f(xi-h/2))/h) - Dpusat)/3;
D      = [Dmaju Dmund Dpusat DR];
err    = abs(D-df(xi))/abs(df(xi));
bar(err)
```

Output yang diharapkan

- Tabel hampiran.
- Tabel galat relatif.
- Grafik perbandingan galat.
- Kesimpulan singkat: metode mana paling baik pada contoh ini?

Catatan

Gunakan

$$\frac{|D_{num} - D_{eksak}|}{\max(1, |D_{eksak}|)}$$

agar tetap aman ketika nilai pembanding kecil.

Latihan mandiri

Soal 1

Diketahui

$$f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88.$$

Gunakan beda maju, beda mundur, dan beda pusat untuk menghampiri $f'(2)$ dengan $h = 0.2$. Bandingkan dengan turunan eksak.

Soal 2

Gunakan fungsi pada Soal 1. Hitung hampiran beda pusat dengan $h = 0.2$ dan $h = 0.1$, kemudian lakukan ekstrapolasi Richardson. Tampilkan tabel dan grafik galat.

Soal 3

Turunkan formula beda pusat orde lebih tinggi

$$f'(x_i) \approx \frac{f_{i-2} - 8f_{i-1} + 8f_{i+1} - f_{i+2}}{12h}.$$

Petunjuk: tuliskan Taylor untuk $x_i \pm h$ dan $x_i \pm 2h$, lalu eliminasi suku $f^{(3)}$.

Bahan presentasi berikutnya

Bagian A: soal yang dibuat sendiri

Pilih satu fungsi dan satu titik. Gunakan satu metode beda hingga, lalu perbaiki hasilnya dengan ekstrapolasi Richardson. Sajikan tabel, grafik galat, dan kesimpulan.

Bagian B: satu problem dari artikel ilmiah

Pilih satu artikel yang memakai turunan numerik, beda hingga, atau estimasi laju perubahan. Ikuti metode pada artikel, lalu gunakan ekstrapolasi Richardson sebagai pembanding jika memungkinkan.

Yang dipresentasikan

1. Fungsi/model/data yang dipakai.
2. Metode beda yang digunakan dan alasan pemilihannya.
3. Hasil sebelum dan sesudah ekstrapolasi.
4. Grafik galat atau grafik perbandingan hasil.
5. Apa yang berubah setelah hasil diperbaiki?